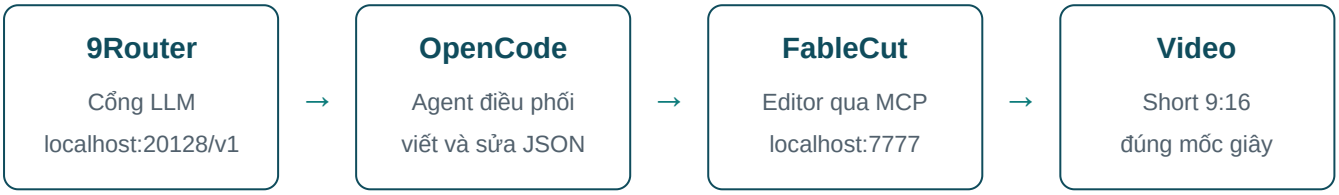
TÀI LIỆU VẬN HÀNH - KÊNH YOUTUBE TIẾNG ANH, GIỌNG AI

Hướng dẫn OpenCode + 9Router + FableCut

Cài đặt một lần để OpenCode tự dựng video từ file JSON, dùng 9Router làm cổng mô hình AI (LLM) và FableCut làm trình edit. Sau đó là quy trình dùng hàng ngày: đưa JSON vào, kiểm tra, render Short dọc 9:16, kiểm tra lại mốc giây trước khi xuất bản.



Tài liệu này có 2 phần, dùng độc lập với nhau

PHẦN A **Dành cho OpenCode tự cài đặt.** Sao chép nguyên văn khối `AGENTS.md` ở Phần A vào thư mục dự án trên máy của bạn, mở OpenCode trong thư mục đó và ra lệnh "thực hiện theo AGENTS.md". OpenCode sẽ tự kiểm tra máy, tạo file cấu hình, cài FableCut, chạy thử và báo cáo kết quả. Bạn không cần gõ từng lệnh cài đặt.

PHẦN B **Dành cho bạn dùng hàng ngày.** Quy trình 8 bước từ file JSON khung tới video hoàn chỉnh, thư viện preset hiệu ứng, các câu lệnh mẫu copy-paste cho OpenCode, bảng xử lý sự cố và checklist buổi test đầu tiên.

> **Nguyên tắc xuyên suốt:** không sửa code lõi của FableCut (`server.js` , `mcp-server.js` , `app.js`). Mọi cấu hình nằm ở OpenCode và 9Router. Mọi code riêng của dự án - script chuyển đổi JSON, thư viện preset, file hướng dẫn agent - nằm ngoài thư mục FableCut, để khi FableCut cập nhật phiên bản mới, dự án không bị vỡ.

Phiên bản tài liệu: 1.0 - ngày 10/11/2026. Ví dụ xuyên suốt tài liệu là clip tưới cây trên đồi dài 31,44 giây, 4 đoạn HOOK / BUILD_UP / CLIMAX / PAYOFF, đúng file JSON mẫu của dự án.

Mục lục

1. Kiến trúc 3 lớp: ai làm gì, dữ liệu chảy thế nào
2. Điều kiện tiên quyết: kiểm tra máy trước khi cấu hình
3. Phần A - File AGENTS.md để OpenCode tự cài đặt (copy nguyên văn)
4. File cấu hình mẫu: opencode.json, biến môi trường, thư mục dự án
5. JSON 2 lớp: lớp nội dung và lớp style / hiệu ứng
6. Phần B - Quy trình sử dụng hàng ngày, 8 bước
7. Ví dụ đầy đủ: clip tưới cây 31 giây, đối chiếu mốc giây
8. Câu lệnh mẫu cho OpenCode (copy-paste)
9. Xử lý sự cố thường gặp
10. An toàn với 9Router và checklist buổi test đầu tiên

1. Kiến trúc 3 lớp: mỗi lớp một việc

Lớp	Vai trò	Điều cần nhớ
9Router	Cổng LLM tự host trên máy của bạn. Đưa ra 1 endpoint tương thích OpenAI tại `http://localhost:20128/v1`, route và fallback giữa nhiều nhà cung cấp.	Giữ API key của các nhà cung cấp. Chỉ bind `127.0.0.1`, không mở ra mạng ngoài.
OpenCode	Agent - bộ não. Đọc JSON, gọi mô hình qua 9Router, ra quyết định edit.	Cấu hình nằm trong `opencode.json`: plugin 9Router và MCP server của FableCut.
FableCut	Editor - đôi tay. Nhận lệnh qua MCP (stdio), sửa timeline bằng thao tác patch, render trong browser tại `http://localhost:7777`.	Không tự gọi LLM, không cần API key. Không sửa code lõi của nó.

Lý do tách 3 lớp: đổi mô hình AI thì chỉ đổi ở 9Router / OpenCode, không đụng vào editor. Nâng cấp FableCut thì chỉ thay thư mục repo, không đụng vào adapter và preset của dự án. Khi một lớp lỗi, biết ngay phải kiểm tra ở đâu.

> **Hai cổng, không đụng nhau:** 9Router chạy ở cổng 20128, FableCut chạy ở cổng 7777. Nếu một trong hai không mở được, kiểm tra đúng cổng của nó trước khi nghi ngờ lớp còn lại.

2. Điều kiện tiên quyết: kiểm tra máy trước

Chạy 5 kiểm tra này trước khi cấu hình bất cứ thứ gì. Thiếu một mục thì dừng lại và xử lý mục đó trước, đừng cấu hình chồng lên một nền chưa sẵn sàng.

Hạng mục	Lệnh kiểm tra	Kết quả đạt yêu cầu
Node.js	`node --version`	Có số phiên bản trả về. FableCut chạy bằng `node server.js`, không cần cài thêm dependency.
Git	`git --version`	Có số phiên bản trả về, để clone repo FableCut.
FFmpeg	`ffmpeg -version`	Có thông tin phiên bản. Hệ thống phân tích video gốc của dự án yêu cầu FFmpeg 6.0 trở lên.
9Router đang chạy	`curl http://localhost:20128/v1/models`	Trả về danh sách mô hình. Nếu rỗng hoặc lỗi kết nối: mở 9Router trước, và kiểm tra mục an toàn ở trang cuối.
OpenCode	Mở OpenCode, gõ `/models`	Thấy danh sách mô hình. Sau khi cấu hình xong, phải thấy mô hình đi qua 9Router.

Luồng dữ liệu của một video, từ đầu tới cuối

1. **Tiền xử lý cục bộ (0 token):** FFmpeg trích 9 khung hình, ghép lưới ảnh 3x3, in mốc giây lên ảnh, tách và lọc âm thanh.
2. **Chặng 1 - Vision:** OpenCode gửi 1 ảnh lưới duy nhất qua 9Router tới mô hình vision đã ghim cố định. Kết quả là nhật ký hành động theo mốc giây thực, tốn khoảng 1.200 token.
3. **Chặng 2 - Viết lời bình:** mô hình text viết voiceover, text overlay, gợi ý SFX và chọn preset hiệu ứng. Chỉ tốn khoảng 400 token, viết lại bao nhiêu lần cũng rẻ.
4. **Chuyển đổi:** script adapter của dự án chuyển JSON khung + lớp style thành lệnh patch cho FableCut.
5. **Render:** FableCut áp patch vào timeline, bạn mở editor ở cổng 7777, kiểm tra và xuất MP4 dọc 9:16.

> **Vì sao phải ghim mô hình:** chặng 1 cần mô hình đọc ảnh tốt, chặng 2 chỉ cần mô hình text nhanh và rẻ. Nếu để 9Router tự fallback sang mô hình khác giữa chừng, chất lượng JSON sẽ trồi sụt và dễ sai cấu trúc. Ghim 1 mô hình vision cho chặng 1, 1 mô hình text cho chặng 2, và chỉ cho phép fallback trong cùng nhóm chất lượng.

3. Phần A - AGENTS.md để OpenCode tự cài đặt

Cách dùng: tạo thư mục dự án trên máy của bạn, lưu khối dưới đây thành file tên `AGENTS.md` trong thư mục đó, mở OpenCode tại thư mục đó và nói: *"Đọc AGENTS.md và thực hiện toàn bộ, báo cáo từng bước."* Khối này gồm 2 trang: trang này và trang tiếp theo là một file duy nhất, sao chép cả hai.

```
# AGENTS.md - Cai dat va van hanh FableCut qua 9Router

## Muc tieu
Thiet lap pipeline: 9Router (cong LLM) -> OpenCode (agent)
-> FableCut (editor, qua MCP). Sau khi cai xong, agent phai
render thu duoc 1 video Short doc 9:16 tu file JSON mau.

## Nguyen tac bat buoc
1. KHONG sua code loi cua FableCut: server.js,
   mcp-server.js, app.js giu nguyen nhu repo goc.
2. Moi cau hinh nam trong opencode.json cua du an nay.
3. Moi code rieng (adapter, preset, schema) nam trong thu
   muc cua du an nay, KHONG nam trong thu muc FableCut.
4. API key chi doc tu bien moi truong ROUTER_API_KEY.
   Khong ghi key that vao bat ky file nao.
5. Chi dung API key truc tiep cua nha cung cap qua 9Router.
   KHONG dung dang nhap OAuth cua goi dang ky
   (Claude Pro/Max, Codex) qua 9Router.
6. Dung fablecut_patch_project de sua timeline. Khong ghi
   de toan bo project.json neu chi sua mot phan.

## Buoc 1 - Kiem tra may
Chay va bao cao ket qua:
- node --version ; git --version ; ffmpeg -version
- curl http://localhost:20128/v1/models
Neu 9Router khong tra ve danh sach mo hinh: DUNG LAI,
bao cao "9Router chua chay o cong 20128", khong lam tiep.
Kiem tra 9Router da o phien ban 0.4.44 tro len, da dat
JWT_SECRET rieng, va chi bind 127.0.0.1. Neu chua, canh bao
ro rang trong bao cao, khong tu y doi cau hinh bao mat.

## Buoc 2 - Clone FableCut (khong sua code)
git clone https://github.com/ronak-create/FableCut
Dat bien FABLECUT_DATA_DIR tro ra NGOAI thu muc repo,
de project.json, media/, exports/ nam rieng va khong bi
mat khi cap nhat FableCut.
```

```
## Buoc 3 - Tao opencode.json cho du an
Tao file opencode.json gom 2 phan:
a) Plugin 9Router: "@vheins/opencode-9router@latest"
   trong khoa "plugin" (OpenCode V1) hoac "plugins" (V2).
   Plugin tu phat hien mo hinh tai localhost:20128.
b) MCP server FableCut, dang stdio:
   "mcp": { "fablecut": { "type": "local",
     "command": ["node",
       "<duong-dan-tuyet-doi>/FableCut/mcp-server.js"] } }
Dung duong dan tuyet doi that tren may nay, khong de
placeholder. Key trong file chi ghi "{env:ROUTER_API_KEY}".

## Buoc 4 - Khoi dong va kiem chung ket noi
- Chay: node server.js trong thu muc FableCut.
- Xac nhan editor mo duoc tai http://localhost:7777
- Trong OpenCode: go /models, chon 1 mo hinh qua 9Router.
- Goi fablecut_status. Neu loi: bao cao nguyen van loi,
  kiem tra lai duong dan mcp-server.js va cong 7777.

## Buoc 5 - Ghim mo hinh theo chang
- Chang 1 (doc anh luoi 3x3): ghim 1 mo hinh vision co
  tool calling, da test rieng truoc. Ghi ten mo hinh vao
  file PROJECT_MODELS.md cua du an.
- Chang 2 (viet loi binh + chon preset): ghim 1 mo hinh
  text re hon.
- Tat fallback sang nhom mo hinh yeu hon cho chang 1.

## Buoc 6 - Tao adapter va thu vien preset
- adapter/convert.py: doc JSON khung (segments,
  time_range, voiceover, text_overlay, sfx_cue) + lop
  style, sinh lenh fablecut_patch_project.
- presets/: chi dung preset da dinh nghia san. AI chi
  duoc CHON preset, khong tu bia ten hieu ung moi.
- Validate JSON theo schema TRUOC moi lan patch. JSON
  sai schema thi dung lai va bao cao, khong patch thu.

## Buoc 7 - Render thu va bao cao
Dung file JSON mau clip tuoi cay 31 giay (4 doan:
0-4.5s, 4.5-17.5s, 17.5-26s, 26-31.44s). Patch tung
doan, render ban 9:16, doi chieu moc giay.
Bao cao cuoi: tung buoc dat / chua dat, loi nguyen van
neu co, ten mo hinh da ghim, duong dan file xuat.
```

> **Đọc xong Phần A, bạn chỉ cần làm 3 việc:** (1) tạo thư mục dự án và lưu file `AGENTS.md`, (2) bảo đảm 9Router đang chạy và biến môi trường `ROUTER_API_KEY` đã có, (3) mở OpenCode và ra lệnh thực hiện. Mọi bước còn lại OpenCode tự làm và tự kiểm chứng theo đúng khối trên.

4. File cấu hình mẫu

Đây là file `opencode.json` hoàn chỉnh mà Phần A yêu cầu OpenCode tạo - bạn chỉ cần biết nó trông thế nào để kiểm tra lại.

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "plugin": ["@vheins/opencode-9router@latest"],
  "provider": { "9router": { "options": {
    "baseURL": "http://localhost:20128/v1",
    "apiKey": "{env:ROUTER_API_KEY}" } } },
  "mcp": {
    "fablecut": {
      "type": "local",
      "command": ["node",
        "/duong-dan-that-tren-may/FableCut/mcp-server.js"]
    }
  }
}
```

Ba điểm phải kiểm tra trong file này

- **Khóa plugin:** OpenCode V1 dùng `"plugin"`, V2 dùng `"plugins"`. Sai khóa thì plugin không nạp, OpenCode không thấy mô hình 9Router.
- **Đường dẫn MCP:** phải là đường dẫn tuyệt đối thật tới `mcp-server.js` trên máy của bạn - lỗi cấu hình hay gặp nhất.
- **Key:** trong file chỉ có `{env:ROUTER_API_KEY}`. Key thật nằm trong biến môi trường, không commit lên git.

Biến môi trường cần đặt

```
ROUTER_API_KEY     Key truy cap 9Router (neu co dat)
JWT_SECRET         Secret rieng cho 9Router, khong dung mac dinh
FABLECUT_DATA_DIR  Du lieu FableCut, dat NGOAI thu muc repo
```

Cấu trúc thư mục dự án đề xuất

```
du-an-video/
  AGENTS.md          File huong dan o Muc 3
  opencode.json      Cau hinh o tren
  PROJECT_MODELS.md  Mo hinh da ghim cho chang 1 va 2
  input/             JSON khung + anh luoi 3x3 moi clip
  adapter/           Script chuyen JSON -> lenh patch
  presets/           Thu vien preset hieu ung + chu
  library/svg/       File SVG overlay dung lai duoc
  output/            Video da render, file kiem tra moc
```

5. JSON 2 lớp: khung nội dung và lớp style

File JSON CapCut của dự án hiện mới là **lớp nội dung**: mốc giờ, lời bình, chữ, gợi ý SFX. Muốn video có hiệu ứng và chữ có phong cách, thêm **lớp style** vào cùng file. Agent ở chặng 2 không chỉ viết lời bình, mà chọn luôn 1 preset hiệu ứng cho từng đoạn, từ thư viện cố định dưới đây.

```
{
  "beat": "HOOK",
  "text_overlay": {
    "text": "DEFYING GRAVITY",
    "style": "highlight-yellow",
    "anim": "word-pop"
  },
  "effects": {
    "transition_in": "whip",
    "filter": "cinematic",
    "shake": 4,
    "svg_overlay": "underline-swoosh.svg"
  }
}
```

Thư viện preset cố định - AI chỉ được chọn trong danh sách này

Nhóm	Preset	Dùng khi nào
Chữ - style	`highlight-yellow` , `clean-white`	highlight-yellow cho từ khóa chính của đoạn; clean-white cho chữ phụ.
Chữ - chuyển động	`word-pop` , `typewriter` , `karaoke` , `fade-in`	word-pop cho HOOK; karaoke khi chữ chạy theo giọng đọc; fade-in cho PAYOFF nhẹ nhàng.
Chuyển cảnh	`whip` , `cut` , `fade`	whip khi đổi góc máy nhanh; cut là mặc định an toàn; fade khi kết đoạn.
Bộ lọc / rung	`cinematic` , `bright` , `shake` (mức 1-8), `rgb-split`	shake và rgb-split chỉ dùng ở CLIMAX, đúng 1 nhịp cao trào, không rải khắp video.
SVG overlay	File trong `library/svg/` : underline, mũi tên, vòng tròn nhấn	Nhấn vào vật thể hoặc con số quan trọng. Thêm hiệu ứng mới = thêm 1 file SVG + 1 dòng preset, không sửa editor.

> **Quy tắc vàng:** mỗi đoạn tối đa 1 hiệu ứng chính. Video 31 giây mà đoạn nào cũng rung, cũng tách màu, cũng chuyển cảnh mạnh thì người xem mệt và video trông rẻ. Hiệu ứng mạnh để dành cho CLIMAX.

6. Phần B - Quy trình sử dụng hàng ngày, 8 bước

1. **Mở 3 thành phần theo thứ tự.** Mở 9Router trước (kiểm tra `curl http://localhost:20128/v1/models` có trả mô hình), chạy `node server.js` trong thư mục FableCut, mở editor tại `http://localhost:7777`, cuối cùng mở OpenCode trong thư mục dự án và gọi `fablecut_status` để xác nhận MCP còn sống.
2. **Đưa đầu vào vào thư mục `input/`.** File JSON khung của clip mới, ảnh lưới 3x3 và file video gốc. Đặt tên theo mã clip để đối chiếu về sau.
3. **Chặng 1 - phân tích.** Ra lệnh cho OpenCode chạy mô hình vision đã ghim, đọc ảnh lưới, trả nhật ký hành động theo mốc giây. Kiểm tra nhanh: số đoạn có khớp độ dài clip không, mốc cuối có đúng tổng thời lượng không.
4. **Chặng 2 - viết lời bình và chọn preset.** Ra lệnh viết voiceover tiếng Anh đơn giản, text overlay ngắn, và chọn preset cho từng đoạn từ thư viện ở Mục 5. Muốn đổi phong cách thì chỉ chạy lại bước này - khoảng 400 token, không tốn lại chặng 1.
5. **Validate trước khi patch.** Chạy kiểm tra schema trên file JSON đã gộp 2 lớp. Sai schema thì sửa JSON, tuyệt đối không patch thử vào timeline.
6. **Patch từng đoạn bằng `fablecut_patch_project`.** Patch lần lượt HOOK, BUILD_UP, CLIMAX, PAYOFF. Patch của FableCut là dạng tất cả-hoặc-không: lỗi thì timeline cũ còn nguyên, nên cứ patch từng đoạn nhỏ thay vì dồn một lần.
7. **Tạo giọng đọc và gắn vào track audio.** Sinh voiceover bằng TTS qua 9Router (`POST /v1/audio/speech`) hoặc công cụ TTS bạn đang dùng, gắn đúng mốc bắt đầu của từng đoạn. Kiểm tra quyền dùng thương mại của giọng trước khi bật kiếm tiền.
8. **Render 9:16 và kiểm tra mốc giây.** Mở tab editor (bước xuất file của FableCut hiện vẫn cần browser mở, chưa chạy ngầm hoàn toàn được), xuất MP4, rồi xem lại toàn bộ và đối chiếu bảng mốc ở Mục 7. Khớp mốc mới coi là xong.

> **Nhịp làm việc thực tế:** với 1-2 giờ mỗi ngày, một buổi làm trọn 1 video theo đúng 8 bước này là nhịp hợp lý. Đừng chạy hàng loạt nhiều video cho tới khi 3 video liên tiếp đều qua được bước 5 và bước 8.

7. Ví dụ đầy đủ: clip tưới cây 31 giây

Clip mẫu: tưới cây bằng thiết bị phun nước áp lực cao trên đồi trồng cây ăn quả. Tổng thời lượng 31,44 giây, lời bình 69 từ, tốc độ đọc trung bình 131,7 từ/phút. Đây là bảng đối chiếu dùng ở bước 8 của quy trình: sau khi render, mở video và kiểm tra từng mốc.

Đoạn	Mốc giây	Text overlay + preset gợi ý	Kiểm tra khi xem lại
HOOK	0 - 4,5s	DEFYING GRAVITY HILLSIDE `word-pop` + chuyển cảnh `whip` + SVG underline	Chữ hiện ngay trong 0,5 giây đầu. Giọng đọc bắt đầu câu hỏi "How does a single hose defy gravity..." đúng lúc tia nước vọt lên.
BUILD_UP	4,5 - 17,5s	HIGH PRESSURE NOZZLE `karaoke` + `cut`	Đoạn dài nhất, 13 giây. Chữ không được che mặt người cầm vòi ở cảnh cận. SFX whoosh ở đầu đoạn, âm lượng 0,75.
CLIMAX	17,5 - 26s	PURE KINETIC POWER `word-pop` + `shake` nhẹ + `rgb-split`	Hiệu ứng mạnh chỉ xuất hiện ở nhịp tia nước lên cao nhất, không kéo dài cả đoạn. SFX tension riser bắt đầu lệch 0,2 giây.
PAYOFF	26 - 31,44s	ARTIFICIAL RAIN EFFECT `fade-in` + lọc `bright`	Chữ vào chậm, hình sáng lên khi tia nước vỡ thành mưa mịn. Giọng đọc kết thúc trước khi video hết ít nhất 0,3 giây.

> **Tiêu chí đạt cho clip mẫu:** cả 4 đoạn patch không lỗi, giọng đọc không tràn sang đoạn kế tiếp, chữ không che chủ thể chính, và mốc kết thúc khớp 31,44 giây. Một trong bốn tiêu chí sai thì quay lại đúng bước gây ra nó, không render lại toàn bộ một cách mù quáng.

Lời bình gốc của clip mẫu (để đối chiếu giọng đọc)

HOOK: "How does a single hose defy gravity to water an entire hillside?" - BUILD_UP: "Standard sprinklers fail on steep slopes. Instead, farmers use high-pressure constriction nozzles that compress thousands of liters, launching a targeted hydraulic jet across tiered tree rows." - CLIMAX: "Powered by heavy-duty pumps below, the kinetic force pushes gallons uphill without washing away fragile topsoil." - PAYOFF: "At peak altitude, velocity breaks the jet into micro-droplets, creating artificial rain that absorbs instantly."

8. Câu lệnh mẫu cho OpenCode

Copy nguyên văn, chỉ thay phần trong ngoặc nhọn. Mỗi câu lệnh đã kèm sẵn điều kiện dừng và cách báo cáo, để agent không tự ý làm thêm.

Cài đặt lần đầu

```
Doc AGENTS.md trong thu muc nay va thuc hien toan bo
theo thu tu Buoc 1 den Buoc 7. Bao cao tung buoc:
dat / chua dat / loi nguyen van. Khong sua code loi
cua FableCut trong bat ky truong hop nao.
```

Phân tích clip mới (chặng 1)

```
Dung mo hinh vision da ghim trong PROJECT_MODELS.md.
Doc anh luoi input/{ma-clip}-grid.jpg, tra nhat ky
hanh dong theo moc giay thuc. Moc cuoi phai bang tong
thoi luong clip. Chi tra JSON, khong viet loi binh.
```

Viết lời bình và chọn preset (chặng 2)

```
Tu nhat ky hanh dong cua {ma-clip}, viet voiceover
tieng Anh don gian theo 4 nhip HOOK / BUILD_UP /
CLIMAX / PAYOFF, text overlay toi da 4 tu moi doan,
va chon preset chi tu thu vien trong presets/.
Tra JSON 2 lop, chua patch.
```

Patch một đoạn duy nhất

```
Validate JSON cua doan HOOK trong {ma-clip} theo
schema. Neu dat, patch bang fablecut_patch_project,
chi doan HOOK, khong dong vao doan khac. Bao cao
revision moi va loi neu co.
```

Kiểm tra sau render

```
Doc file video vua xuat cua {ma-clip}. Doi chieu
moc giay 4 doan voi bang o Muc 7 cua tai lieu huong
dan. Liet ke doan nao lech tren 0,5 giay va doan nao
giong doc tran sang doan ke tiep.
```

9. Xử lý sự cố thường gặp

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
OpenCode không thấy mô hình của 9Router	Sai khóa `plugin` / `plugins` theo phiên bản OpenCode, hoặc 9Router chưa chạy	Kiểm tra `curl localhost:20128/v1/models` trước, rồi kiểm tra lại khóa plugin trong `opencode.json`.
Gọi `fablecut_status` bị lỗi	Đường dẫn `mcp-server.js` sai, hoặc FableCut chưa chạy ở cổng 7777	Chạy `node server.js` trước, mở thử `localhost:7777` trên browser, sửa lại đường dẫn tuyệt đối.
JSON bị validate từ chối	Mô hình tự bịa tên preset, hoặc sai kiểu dữ liệu ở `time_range`	Đối chiếu thư viện preset ở Mục 5, sửa JSON rồi validate lại. Không hạ chuẩn validate để cho qua.
Chất lượng JSON trồi sụt giữa các lần chạy	9Router đã fallback sang mô hình yếu hơn giữa chừng	Ghim lại mô hình theo Mục 3 Bước 5, tắt fallback khác nhóm cho chặng 1.
Patch báo lỗi, timeline không đổi	Đây là cơ chế bảo vệ: patch là tất cả-hoặc-không	Đọc nguyên văn lỗi, sửa đúng đoạn gây lỗi, patch lại đoạn đó. Timeline cũ vẫn an toàn.
Không xuất được file khi không mở browser	Giới hạn hiện tại của FableCut: bước export cần tab editor đang mở	Mở sẵn tab editor ở cổng 7777 khi render. Chấp nhận bước thủ công này trong giai đoạn thử nghiệm.
Cập nhật FableCut xong mất project	Project nằm trong thư mục repo	Đặt `FABLECUT_DATA_DIR` ra ngoài repo ngay từ đầu, như Mục 4 đã quy định.

10. An toàn với 9Router - đọc kỹ trước khi dùng lâu dài

> **Lỗ hổng CVE-2026-49352 (CVSS 9.8, mức nghiêm trọng cao nhất):** các bản 9Router từ 0.2.21 tới 0.4.41 dùng JWT secret cứng `9router-default-secret-change-me`, cho phép kẻ tấn công giả mạo phiên đăng nhập dashboard mà không cần mật khẩu. Bản 0.4.44 trở lên đã sửa bằng secret ngẫu nhiên tự sinh. Ba việc bắt buộc: **(1)** dùng bản 0.4.44 trở lên, **(2)** tự đặt `JWT_SECRET` riêng, **(3)** chỉ bind `127.0.0.1` - daemon này giữ API key và token của bạn, tuyệt đối không expose ra `0.0.0.0`.

Không dùng OAuth gói đăng ký qua 9Router. Từ 20/02/2026, Anthropic quy định dùng token OAuth của tài khoản Claude Free / Pro / Max trong sản phẩm khác là vi phạm điều khoản người tiêu dùng, và đã có tài khoản bị khóa vì việc này. Chỉ dùng API key trực tiếp của từng nhà cung cấp.

Checklist buổi test đầu tiên

Làm đúng một buổi, theo thứ tự, đánh dấu từng mục. Buổi test đạt khi cả 3 video thử đều qua được hai tiêu chí ở cuối trang.

Chuẩn bị

- [ ] 9Router ở bản 0.4.44 trở lên, đã đặt JWT_SECRET riêng, chỉ bind 127.0.0.1
- [ ] Chỉ thêm API key trực tiếp, không thêm đăng nhập OAuth gói đăng ký
- [ ] `curl http://localhost:20128/v1/models` trả về danh sách mô hình
- [ ] Thư mục dự án đã có AGENTS.md, opencode.json, PROJECT_MODELS.md
- [ ] FABLECUT_DATA_DIR đã trỏ ra ngoài thư mục repo FableCut

Cài đặt và kết nối

- [ ] OpenCode đã thực hiện xong AGENTS.md và báo cáo đủ 7 bước
- [ ] Gõ /models trong OpenCode thấy mô hình đi qua 9Router
- [ ] Gọi fablecut_status thành công, editor mở được ở localhost:7777
- [ ] Đã ghim mô hình vision cho chặng 1 và mô hình text cho chặng 2

Render thử clip tưới cây

- [ ] JSON 2 lớp của 4 đoạn đều qua validate schema trước khi patch
- [ ] Patch lần lượt HOOK, BUILD_UP, CLIMAX, PAYOFF không lỗi
- [ ] Giọng đọc gắn đúng mốc: 0 / 4,5 / 17,5 / 26 giây
- [ ] Xuất được MP4 dọc 9:16 và xem lại hết 31,44 giây
- [ ] Đối chiếu xong bảng mốc ở Mục 7, ghi lại đoạn nào lệch nếu có

> **Tiêu chí giữ pipeline:** làm thêm 2 clip khác theo đúng quy trình. Nếu cả 3 video liên tiếp đều qua validate ngay (hoặc sau tối đa 1 lần sửa JSON) và render đúng mốc, giữ nguyên cấu hình này cho sản xuất. Nếu JSON hay sai schema ở cùng một chỗ, sửa schema và thư viện preset - đừng đổi công cụ.

> **Giới hạn cần nhớ:** pipeline này vẫn bán tự động. Bước xuất file của FableCut cần browser mở, và bạn vẫn là người duyệt cuối về mốc giây, chữ che chủ thể và quyền sử dụng footage. Đổi công cụ edit không thay đổi chính sách nội dung của YouTube: footage phải có quyền sử dụng và lời bình phải thêm phân tích riêng, không chỉ mô tả lại hình ảnh.

Hết tài liệu. Khi FableCut hoặc 9Router ra bản mới làm thay đổi một bước trong tài liệu này, cập nhật đúng bước đó và tăng số phiên bản ở trang bìa, không viết lại toàn bộ.